Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			АРБМ.468915.104СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
БЧ		1		Кабель РК 50-3-29	1	
				ТУ 16-705.219-81		
				L = 525 мм		
				Прочие изделия		
		2		Вилка SMA-JB6	2	XW1, XW2;
						АО «АМЭЛ»
		3		Переход BNC-J/SMA-K	1	Или аналог
				(вилка BNC – розетка		
				SMA), 50 Ом		
				Материалы		
		4		Трубка ТУТ 6/3 белая	0,06	м

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

АРБМ.468915.104

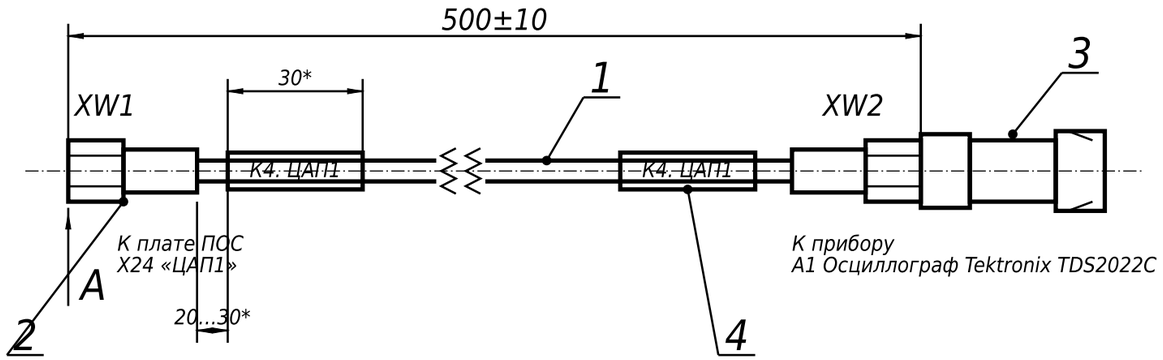
Кабель измерительный К4

Лит.	Лист	Листов
	1	1

ГУАП

Копировал Формат А4

АРБМ.468915.104СБ



Изображение условное, с разрывом

А (5:1)

Разделка кабеля под вилку SMA-JB6 (оба конца)



Трубка медная (внешний проводник)

Диэлектрик ПТФЭ — торец заподлицо с трубкой

Жила ø0,9* сталемедная посеребр., конус 90°

1 * Размеры для справок.

2 Длину кабеля L = 500 ± 10 мм измерять между опорными плоскостями вилок XW1 и XW2.

3 Формовку кабеля поз. 1 выполнять до установки вилок. Радиус изгиба — не менее 10 мм; повторные перегибы не допускаются.

4 Разделку кабеля выполнять по виду А: трубку и диэлектрик отрезать заподлицо, торец без заусенцев; центральную жилу выпустить на размер А и заточить на конус 90°. Размер А уточнить по паспорту на вилку SMA-JB6.

5 Наружную поверхность трубки на длине Б зачистить и облудить. Корпус вилки паять к трубке с поджатием по оси, не допуская перегрева и деформации диэлектрика.

6 Пайку выполнять припоем ПОС 61 ГОСТ 21931-76 с применением спирто-канифольного флюса ФКСп. Качество паяных соединений — по ГОСТ 23592-96. После пайки остатки флюса удалить спирто-нефрасовой смесью.

7 Переход поз. 3 навернуть на вилку XW2 с моментом затяжки 0,8–1,1 Н·м (тарированный ключ SMA 8 мм).

8 На оба конца кабеля на расстоянии 20–30 мм от вилок установить бирки поз. 4 с надписью «К4. ЦАП1». Шрифт 3,5-Пр3 ГОСТ 2.304, печать термотрансферная, надпись стойкая к протирке спиртом.

9 Проверить: отсутствие замыкания центральной жилы на трубку (мегаомметр 100 В, не менее 100 МОм) и целостность центрального проводника. КСВН — по требованиям ТЗ на стенд (рекомендуется не более 1,3 до 3 ГГц).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468915.104СБ		
Разраб.					Кабель измерительный К4	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.					Сборочный чертеж			1:1; 5:1
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.					ГУАП			
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			АРБМ.468915.105СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
БЧ		1		Кабель РК 50-3-29	1	
				ТУ 16-705.219-81		
				L = 525 мм		
				Прочие изделия		
		2		Вилка SMA-JB6	2	XW1, XW2;
						АО «АМЭЛ»
		3		Переход N-J/SMA-K (вилка	1	Или аналог
				N – розетка SMA), 50 Ом,		
				до 18 ГГц		
				Материалы		
		4		Трубка ТУТ 6/3 белая	0,06	м

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

АРБМ.468915.105

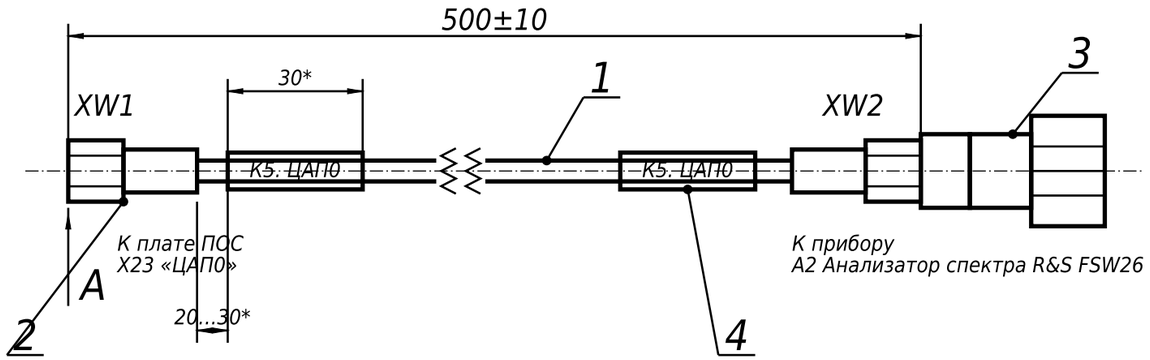
Кабель измерительный К5

Лит.	Лист	Листов
	1	1

ГУАП

Копировал Формат А4

АРБМ.468915.105СБ



Изображение условное, с разрывом

A (5:1)

Разделка кабеля под вилку SMA-JB6 (оба конца)



Трубка медная (внешний проводник)

Диэлектрик ПТФЭ — торец заподлицо с трубкой

Жила ø0,9* сталемедная посеребр., конус 90°

1 * Размеры для справок.

2 Длину кабеля L = 500 ± 10 мм измерять между опорными плоскостями вилок XW1 и XW2.

3 Формовку кабеля поз. 1 выполнять до установки вилок. Радиус изгиба — не менее 10 мм; повторные перегибы не допускаются.

4 Разделку кабеля выполнять по виду А: трубку и диэлектрик отрезать заподлицо, торец без заусенцев; центральную жилу выпустить на размер А и заточить на конус 90°. Размер А уточнить по паспорту на вилку SMA-JB6.

5 Наружную поверхность трубки на длине Б зачистить и облудить. Корпус вилки паять к трубке с поджатием по оси, не допуская перегрева и деформации диэлектрика.

6 Пайку выполнять припоем ПОС 61 ГОСТ 21931-76 с применением спирто-канифольного флюса ФКСп. Качество паяных соединений — по ГОСТ 23592-96. После пайки остатки флюса удалить спирто-нефрасовой смесью.

7 Переход поз. 3 навернуть на вилку XW2 с моментом затяжки 0,8–1,1 Н·м (тарированный ключ SMA 8 мм).

8 На оба конца кабеля на расстоянии 20–30 мм от вилок установить бирки поз. 4 с надписью «K5. ЦАП0». Шрифт 3,5-Пр3 ГОСТ 2.304, печать термотрансферная, надпись стойкая к протирке спиртом.

9 Проверить: отсутствие замыкания центральной жилы на трубку (мегаомметр 100 В, не менее 100 МОм) и целостность центрального проводника. КСВН — по требованиям ТЗ на стенд (рекомендуется не более 1,3 до 3 ГГц).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468915.105СБ		
Разраб.					Кабель измерительный K5	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.					Сборочный чертеж			1:1; 5:1
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.					ГУАП			
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			АРБМ.468915.106СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
БЧ		1		Кабель РК 50-3-29	1	
				ТУ 16-705.219-81		
				L = 525 мм		
				Прочие изделия		
		2		Вилка SMA-JB6	2	XW1, XW2;
						АО «АМЭЛ»
		3		Переход N-J/SMA-K (вилка	1	Или аналог
				N – розетка SMA), 50 Ом,		
				до 18 ГГц		
				Материалы		
		4		Трубка ТУТ 6/3 белая	0,06	м

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

АРБМ.468915.106

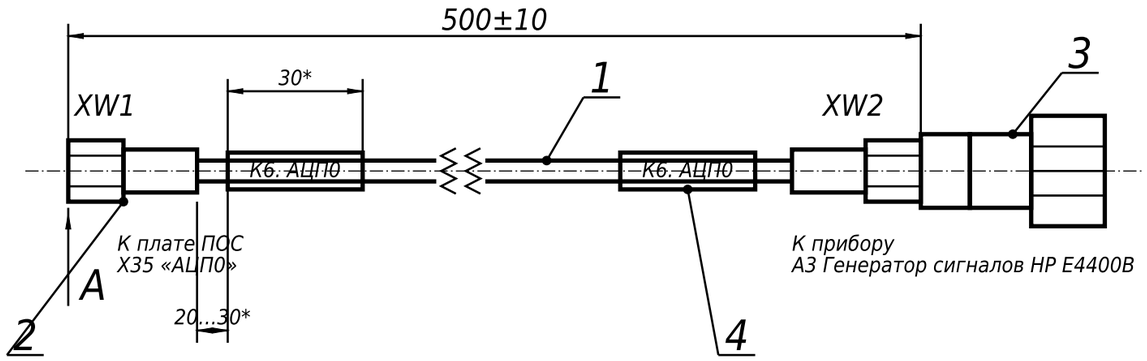
Кабель измерительный К6

Лит.	Лист	Листов
	1	1

ГУАП

Копировал Формат А4

АРБМ.468915.106СБ



Изображение условное, с разрывом

А (5:1)

Разделка кабеля под вилку SMA-JB6 (оба конца)



Трубка медная (внешний проводник)

Диэлектрик ПТФЭ — торец заподлицо с трубкой

Жила ø0,9* сталемедная посеребр., конус 90°

1 * Размеры для справок.

2 Длину кабеля L = 500 ± 10 мм измерять между опорными плоскостями вилок XW1 и XW2.

3 Формовку кабеля поз. 1 выполнять до установки вилок. Радиус изгиба — не менее 10 мм; повторные перегибы не допускаются.

4 Разделку кабеля выполнять по виду А: трубку и диэлектрик отрезать заподлицо, торец без заусенцев; центральную жилу выпустить на размер А и заточить на конус 90°. Размер А уточнить по паспорту на вилку SMA-JB6.

5 Наружную поверхность трубки на длине Б зачистить и облудить. Корпус вилки паять к трубке с поджатием по оси, не допуская перегрева и деформации диэлектрика.

6 Пайку выполнять припоем ПОС 61 ГОСТ 21931-76 с применением спирто-канифольного флюса ФКСп. Качество паяных соединений — по ГОСТ 23592-96. После пайки остатки флюса удалить спирто-нефрасовой смесью.

7 Переход поз. 3 навернуть на вилку XW2 с моментом затяжки 0,8–1,1 Н·м (тарированный ключ SMA 8 мм).

8 На оба конца кабеля на расстоянии 20–30 мм от вилок установить бирки поз. 4 с надписью «К6. АЦП0». Шрифт 3,5-Пр3 ГОСТ 2.304, печать термотрансферная, надпись стойкая к протирке спиртом.

9 Проверить: отсутствие замыкания центральной жилы на трубку (мегаомметр 100 В, не менее 100 МОм) и целостность центрального проводника. КСВН — по требованиям ТЗ на стенд (рекомендуется не более 1,3 до 3 ГГц).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468915.106СБ		
Разраб.					Кабель измерительный К6	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.					Сборочный чертеж		1:1; 5:1
Т.контр.						Лист 1	Листов 1
Н.контр.					ГУАП		
Утв.							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			АРБМ.468915.110СБ	Сборочный чертеж		2 листа
				Детали		
БЧ		1		Провод МГТФ 0,2	20	П1–П20
				ТУ 16-505.185-71		
				L = 1050 мм		
БЧ		2		Провод МГТФ 0,2	1	П21
				ТУ 16-505.185-71		
				L = 315 мм		
				Прочие изделия		
		3		Розетка DB-25F	1	X6;
				(DS1033-25F)		«Connfly»
		4		Корпус DP-25C	1	
		5		Розетка DB-9F	3	X1.1, X1.2,
				(DS1033-09F)		X5;
						«Connfly»
		6		Корпус DP-9C	3	
		7		Кабель-преобразователь	1	X2; FTDI
				USB-RS232-WE-1800-BT_0.0		
		8		Кабель-преобразователь	1	X3; FTDI
				USB-RS422-WE-1800-BT		
		9		Кабель-преобразователь	2	X4.1, X4.2;
				TTL-232R-3V3-WE		FTDI

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

АРБМ.468915.110

Кабель внешнего управления К10

Лит.	Лист	Листов
	1	2

ГУАП

Копировал Формат А4

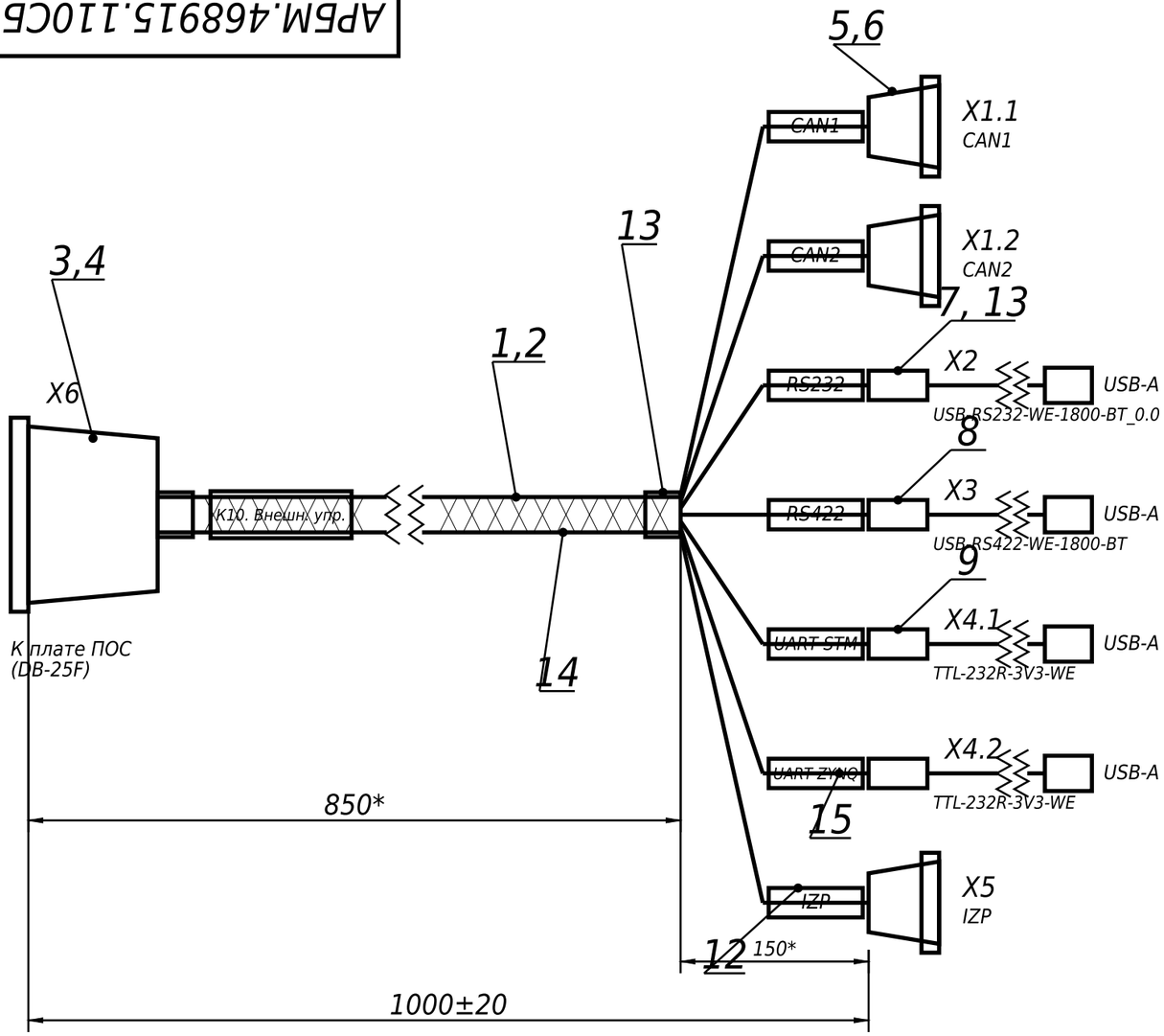
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Материалы		
		10		Трубка ТУТ 1,5/0,75	0,81	м
		11		Трубка ТУТ 1,5/0,75 белая	0,42	м
		12		Трубка ТУТ 6/3 белая	0,24	м
		13		Трубка ТУТ 9/4,5 чёрная	0,36	м
		14		Оплётка защитная ПЭТ	0,85	м
				Ø8 мм		
		15		Оплётка защитная ПЭТ	0,84	м
				Ø4 мм		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468915.110	Лист 2

Копировал Формат А4

АРБМ.468915.110СБ



Изображение условное, с разрывом

Скрутка пар П1–П2, П3–П4, П9–П10, П11–П12, П19–П20 (условно)



1 * Размеры для справок.

2 Длину L = 1000 ± 20 мм измерять от торца корпуса X6 до торца корпуса разъёма ветви (для ветвей X2, X3, X4.1, X4.2 — до середины зоны сростков с кабелем FTDI).

3 Монтаж цепей П1–П21 вести проводом МГТФ 0,2 ТУ 16-505.185-71 по таблице соединений (лист 2).

4 Провода пар П1–П2, П3–П4, П9–П10, П11–П12, П19–П20 скрутить попарно с шагом 15–20 мм по всей длине; раскрутка у разъёмов — не более 20 мм.

5 Пайку выполнять припоем ПОС 61 ГОСТ 21931-76 с применением спирто-канифольного флюса ФКСп. Качество паяных соединений — по ГОСТ 23592-96. После пайки остатки флюса удалить спирто-нефрасовой смесью.

6 Все паяные соединения проводов с контактами разъёмов X6, X1.1, X1.2, X5 изолировать трубкой ТУТ 1,5/0,75 поз. 10 длиной 15 мм с перекрытием изоляции провода не менее 5 мм.

7 Сростки с проводами кабелей FTDI (поз. 7–9) выполнять внахлёст с подмоткой, длина пайки 6–8 мм; каждый сросток изолировать трубкой поз. 10, зону сростков — трубкой поз. 13 длиной 40 мм с заходом на оболочку кабеля FTDI.

8 Неиспользуемые провода кабелей FTDI обрезать на 20 мм от оболочки, торцы изолировать трубкой поз. 10 (глухая заделка). Красный провод VCC кабелей TTL-232R (+3,3 В) изолировать обязательно.

9 Провода ствола заключить в оплётку поз. 14, ветвей — в оплётку поз. 15. Торцы оплётки оплавить и закрепить трубкой поз. 13 длиной 25 мм.

10 Каждый провод маркировать с двух сторон бирками поз. 11 «П1» … «П21» (шрифт 2,5 ГОСТ 2.304). На ствол у X6 установить бирку поз. 12 «К10. Внешн. упр.», на каждую ветвь — бирку с надписью по чертежу.

11 Проверить все цепи на обрыв и короткое замыкание по таблице соединений. Сопротивление изоляции между несоединёнными цепями — не менее 20 МОм при 100 В постоянного тока.

12 Уровни UART: кабели TTL-232R-3V3 — 3,3 В. Если UART1_ZYNQ выведен на банк 1,8 В, для X4.2 применить TTL-232RG-VREG1V8-WE (FTDI).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

АРБМ.468915.110СБ

Кабель внешнего управления К10

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2

Лист 1 Листов 2

ГУАП

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Таблица соединений кабеля K10

Провод	X6 (DB-25F), конт.	Цепь	Марка провода, бирка	Куда	Примечание
П1	1	1_CAN_P	МГТФ 0,2; «П1»	X1.1:7 (CAN_H)	Пара 1
П2	2	1_CAN_N	МГТФ 0,2; «П2»	X1.1:2 (CAN_L)	Пара 1
П3	3	2_CAN_P	МГТФ 0,2; «П3»	X1.2:7 (CAN_H)	Пара 2
П4	4	2_CAN_N	МГТФ 0,2; «П4»	X1.2:2 (CAN_L)	Пара 2
П5	5	DGND	МГТФ 0,2; «П5»	X1.1:3 (CAN_GND)	Перемычка П21 на X1.2:3
П6	6	RS232_OUT	МГТФ 0,2; «П6»	X2: провод FTDI жёлтый (RXD)	
П7	7	RS232_IN	МГТФ 0,2; «П7»	X2: провод FTDI оранжевый (TXD)	
П8	8	DGND	МГТФ 0,2; «П8»	X2: провод FTDI чёрный (GND)	
П9	9	RS422_IN_P	МГТФ 0,2; «П9»	X3: провод FTDI оранжевый (TXD+)	Пара 3
П10	10	RS422_IN_N	МГТФ 0,2; «П10»	X3: провод FTDI красный (TXD−)	Пара 3
П11	11	RS422_OUT_P	МГТФ 0,2; «П11»	X3: провод FTDI жёлтый (RXD+)	Пара 4
П12	12	RS422_OUT_N	МГТФ 0,2; «П12»	X3: провод FTDI белый (RXD−)	Пара 4
П13	13	DGND	МГТФ 0,2; «П13»	X3: провод FTDI чёрный (GND)	
П14	14	UART5_STM_TX	МГТФ 0,2; «П14»	X4.1: провод FTDI жёлтый (RXD)	
П15	15	UART5_STM_RX	МГТФ 0,2; «П15»	X4.1: провод FTDI оранжевый (TXD)	
П16	16	UART1_ZYNQ_TX	МГТФ 0,2; «П16»	X4.2: провод FTDI жёлтый (RXD)	
П17	17	UART1_ZYNQ_RX	МГТФ 0,2; «П17»	X4.2: провод FTDI оранжевый (TXD)	
П18	18	DGND	МГТФ 0,2; «П18»	X4.1 и X4.2: провода FTDI чёрные (GND)	Сросток на 3 провода
П19	19	IZP_P	МГТФ 0,2; «П19»	X5:1	Пара 5
П20	20	IZP_N	МГТФ 0,2; «П20»	X5:2	Пара 5
П21	X1.1:3	DGND	МГТФ 0,2; «П21»	X1.1:3 – X1.2:3 (перемычка)	L = 300 мм

Неиспользуемые провода кабелей FTDI (обрезать, изолировать по п. 8 ТТ)

Ветвь	Изделие	Провода
X2	USB-RS232-WE-1800-BT_0.0	коричневый (CTS#), красный (POWER, 0 В), зелёный (RTS#)
X3	USB-RS422-WE-1800-BT	коричневый (CTS+), серый (CTS−), зелёный (RTS+), синий (RTS−)
X4.1	TTL-232R-3V3-WE	коричневый (CTS#), красный (VCC +3,3 В), зелёный (RTS#)
X4.2	TTL-232R-3V3-WE	коричневый (CTS#), красный (VCC +3,3 В), зелёный (RTS#)

Розетки DB-9F X1.1, X1.2 — распиновка CiA 303-1: конт. 2 — CAN_L, 7 — CAN_H, 3 — CAN_GND. X5 (IZP): конт. 1 — IZP_P, 2 — IZP_N.
Длина каждого провода П1–П20 — 1050 мм, П21 — 315 мм (с припуском 5 %).

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468915.110СБ	Лист 2

Копировал Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			АРБМ.468915.114СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
БЧ		1		Провод МГТФ 0,5	4	П1–П4
				ТУ 16-505.185-71		
				L = 1050 мм		
				Прочие изделия		
		2		Розетка 3-640427-2	2	X1, X2; TE
				(МТА-156, 2 конт., 20		
				AWG)		
		3		Наконечник НКИ 1,5-4	2	XT3, XT4
				чёрный		
		4		Наконечник НКИ 1,5-4	2	XT5, XT6
				красный		
				Материалы		
		5		Трубка ТУТ 1,5/0,75 белая	0,08	м
		6		Трубка ТУТ 6/3 белая	0,12	м
		7		Трубка ТУТ 9/4,5 чёрная	0,10	м
		8		Оплётка защитная ПЭТ	0,80	м
				Ø6 мм		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

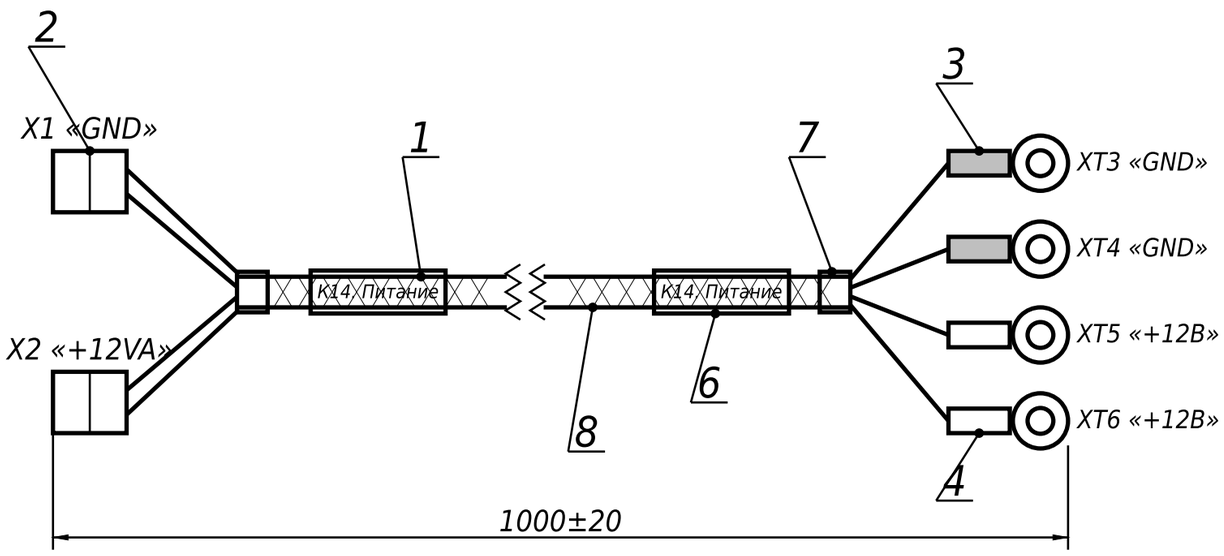
АРБМ.468915.114

Кабель технологический К14

Лит.	Лист	Листов
	1	1

ГУАП

Копировал Формат А4



Изображение условное, с разрывом

Схема соединений (запараллеливание цепей питания)

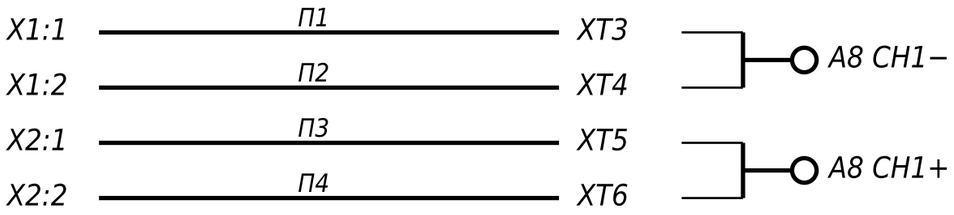


Таблица соединений

Провод	Откуда	Цепь	Марка, бирка	Куда	Примечание
П1	X1:1	GND	МГТФ 0,5; «П1»	XT3 (НКИ 1,5-4 чёрный) → A8 CH1−	Парал. с П2
П2	X1:2	GND	МГТФ 0,5; «П2»	XT4 (НКИ 1,5-4 чёрный) → A8 CH1−	Парал. с П1
П3	X2:1	+12VA	МГТФ 0,5; «П3»	XT5 (НКИ 1,5-4 красный) → A8 CH1+	Парал. с П4
П4	X2:2	+12VA	МГТФ 0,5; «П4»	XT6 (НКИ 1,5-4 красный) → A8 CH1+	Парал. с П3

1 * Размеры для справок.

2 Длину L = 1000 ± 20 мм измерять от торца розеток X1, X2 до торцов наконечников XT3–XT6.

3 Монтаж цепей П1–П4 вести проводом МГТФ 0,5 ТУ 16-505.185-71 по таблице соединений.

4 Цепи питания выполнить запараллеленными: П1 и П2 (GND) — от контактов X1:1 и X1:2 к наконечникам XT3, XT4; П3 и П4 (+12VA) — от X2:1 и X2:2 к XT5, XT6. Наконечники XT3, XT4 подключать к одной клемме CH1−, XT5, XT6 — к клемме CH1+ источника A8.

5 Заделку проводов в розетки 3-640427-2 выполнять методом IDC инструментом TE 58074-1 с головкой для MTA-156 согласно спецификации применения TE. Повторная заделка провода в тот же контакт не допускается.

6 Наконечники НКИ 1,5-4 обжимать инструментом для изолированных наконечников (матрица 0,5–1,5 мм²). Усилие на отрыв провода — не менее 40 Н.

7 Провода ствола заключить в оплётку поз. 8; торцы оплётки оплавить и закрепить трубкой поз. 7 длиной 25 мм.

8 Провода маркировать с двух сторон бирками поз. 5 «П1» … «П4» (шрифт 2,5 ГОСТ 2.304). У розеток X1, X2 и у наконечников установить бирки поз. 6 «K14. Питание».

9 Проверить цепи на обрыв и короткое замыкание по таблице соединений; сопротивление изоляции между цепями GND и +12VA — не менее 20 МОм при 100 В. Сопротивление каждой цепи (два провода параллельно) — не более 0,05 Ом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468915.114СБ		
Разраб.					Кабель технологический K14 Сборочный чертеж	Лит.	Масса / Масштаб 1:2
Пров.						Лист 1	Листов 1
Т.контр.						ГУАП	
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат А3